



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | U1 Entregable 13: Encargado de calidad y documentación

Producto de la asignatura

Ingeniería de Software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Ayala Sandoval Melina Dannaé



Contenido

1 – Introducción	3
2 – Identificación y Clasificación de Costos	4
2.1 – Costos de Desarrollo	4
2.2 – Costos Operativos	5
2.3 – Costos de Oportunidad	7
2.4 – Costos de Riesgo	7
3 – Identificación y Clasificación de Beneficios	8
3.1 – Beneficios tangibles	8
3.2 – Beneficios intangibles	9
4 – Análisis por escenarios	11
4.1 – Escenario optimista	11
4.2 – Escenario realista	11
4.3 – Escenario pesimista	12
4.4 – Tabla comparativa	12
5 – Análisis de Sensibilidad	13
6 – Conclusión económica final	14



1 – Introducción

2 – Identificación y Clasificación de Costos

2.1 – Costos de Desarrollo

Rol	Actividades	Horas Estimadas	Justificación
Analista	Levantamiento de requerimientos, análisis de procesos contables, definición de reglas de negocio, documentación funcional, validación con el equipo	60 horas	El sistema contable requiere comprensión detallada de procesos financieros y presupuestales por obra. La definición clara de reglas reduce retrabajo estructural posterior.
Diseñador	Modelado de base de datos (modelo entidad-relación), diseño arquitectónico, definición de estructura modular, diseño de control de accesos, validación de escalabilidad	70 horas	La complejidad estructural es media-alta debido a la necesidad de integridad contable y relaciones múltiples entre proyectos, ingresos y egresos. Un diseño sólido evita rediseños costosos.
Desarrollador	Programación backend, desarrollo de base de datos, implementación de módulos principales, validaciones, pruebas técnicas, integración de módulos	120 horas	Es el rol con mayor carga técnica. El desarrollo incluye lógica financiera, control presupuestal y generación de reportes. Se estima mayor tiempo por integración y corrección de errores.
Calidad	Pruebas funcionales, validación de cálculos contables, pruebas de seguridad, revisión de consistencia de datos, documentación de errores y seguimiento	50 horas	La naturaleza financiera del sistema exige validación rigurosa. Se requiere comprobar exactitud en cálculos y consistencia transaccional.

2.2 – Costos Operativos

♦ Infraestructura

+ Servidor: en la nube

Requiere disponibilidad permanente.



Impacto: Medio

Frecuencia: Permanente.

+ Base de datos:

Motor relacional (MySQL o PostgreSQL).

Requiere respaldo periódico.

Impacto: Alto (maneja información financiera crítica).

Frecuencia: Permanente.

♦ **Mantenimiento**

Incluye:

Corrección de errores.

Optimización de consultas.

Ajustes por cambios contables.

Mejora de reportes.

Frecuencia: Trimestral o semestral.

Impacto: Medio–Alto.

La contabilidad puede cambiar por ajustes internos o regulatorios, lo que obliga a actualizaciones periódicas.

♦ **Soporte Técnico**

Incluye:

Capacitación de usuarios.

Resolución de incidencias.

Recuperación ante fallos.

Frecuencia: Según demanda.

Impacto: Medio.

En fases iniciales puede ser alto por curva de aprendizaje de usuarios.

♦ Actualizaciones

Incluye:

Mejoras funcionales.

Nuevos reportes.

Ajustes fiscales.

Frecuencia: Anual o cuando cambie normativa.

Impacto: Alto si se retrasa.

2.3 – Costos de Oportunidad

El costo de oportunidad para el proyecto **BlockCode** representa los beneficios o proyectos que la organización deja de percibir al asignar sus recursos técnicos, financieros y humanos al desarrollo de este ERP especializado. Se identifican los siguientes puntos clave:

- **Postergación de Módulos Operativos de Campo:** Al priorizar el núcleo contable y la rentabilidad financiera en esta etapa, se posterga el desarrollo de módulos de logística de maquinaria pesada y telemetría en tiempo real. Esto implica que, a corto plazo, la eficiencia en el uso de combustible y rutas de maquinaria seguirá dependiendo de procesos manuales.

- **Capacidad Instalada del Equipo de Desarrollo:** El equipo, al poseer experiencia previa en sistemas POS y boletaje, podría estar desarrollando soluciones de venta rápida para otros sectores. Dedicar este *know-how* a un sistema vertical de construcción significa sacrificar la entrada inmediata a mercados de consumo masivo donde el retorno de inversión podría ser más rápido, aunque menos especializado.
- **Curva de Especialización:** El tiempo invertido por los desarrolladores y analistas en comprender las complejas reglas de negocio de las "empresas hermanas" y la contabilidad de obra, es tiempo que no se utiliza en la estandarización de herramientas genéricas que podrían ser comercializadas a un mayor número de clientes en menos tiempo.

2.4 – Costos de Riesgo

Estos costos representan el impacto económico potencial derivado de eventos inciertos que podrían afectar el presupuesto original de 320 horas (escenario realista) del proyecto.

Riesgo Económico	Descripción Técnica	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Ambigüedad en Reglas Contables	Si las reglas de negocio para el financiamiento entre empresas no están totalmente definidas, se generará "retrabajo" en la arquitectura de la base de datos.	Media	Alto	Validación quincenal de los modelos de datos con el analista antes de iniciar la codificación del backend.
Brechas de Seguridad Financiera	El costo derivado de una vulnerabilidad que exponga	Baja	Crítico	Implementación de estándares de cifrado AES-256 y TLS

	datos bancarios o de rentabilidad, implicando multas legales y auditorías externas.			1.3 desde las primeras fases de desarrollo (costo preventivo).
Rotación o Indisponibilidad Técnica	La pérdida de un miembro clave del equipo con experiencia en APIs y Backend incrementaría los costos de transferencia de conocimiento y retrasaría el cronograma.	Baja	Medio	Documentación técnica exhaustiva de la API y uso de repositorios compartidos con control de versiones (Git).
Escalabilidad de Infraestructura Cloud	Un mal cálculo en el consumo de recursos de la nube (AWS/Azure) debido a un volumen de datos mayor al esperado (10M registros) podría elevar los costos operativos mensuales.	Media	Bajo	Implementación de límites de cuota y monitoreo de costos en el entorno de desarrollo antes del despliegue productivo.

3 – Identificación y Clasificación de Beneficios

3.1 – Beneficios tangibles

3.1.1 - Reducción de errores en registros financieros

Descripción: La digitalización y validación automática de transacciones disminuirá errores humanos en el registro de gastos, ingresos y presupuestos.

Impacto: Disminución del porcentaje de registros corregidos o ajustados posteriormente.

Tiempo para reflejarse: Corto plazo.

Este beneficio impacta directamente en la confiabilidad de la información financiera y reduce tiempo invertido en correcciones y conciliaciones.

3.1.2 - Disminución de tiempo en elaboración de reportes

Descripción: La automatización del generador de reportes financieros reducirá significativamente el tiempo destinado a preparar estados de resultados, flujos de efectivo y comparaciones presupuesto vs gasto.

Impacto: Reducción del tiempo promedio de generación de reportes mensuales.

Tiempo para reflejarse: Corto a mediano plazo.

Actualmente la elaboración puede requerir horas o días; con el sistema, el proceso será inmediato o de pocos minutos.

3.1.3 - Detección temprana de sobrecostos

Descripción: El sistema permitirá identificar desviaciones presupuestales en tiempo real mediante alertas automáticas.

Impacto: Número de sobrecostos detectados antes del cierre financiero del proyecto.

Tiempo para reflejarse: Mediano plazo (durante ejecución de proyectos).

Este beneficio tiene impacto económico directo al permitir acciones correctivas oportunas.

3.1.4 - Mejor control de cuentas por cobrar y pagar

Descripción: El módulo de ingresos y egresos facilitará el seguimiento de pagos pendientes y obligaciones con proveedores.

Impacto: Reducción en días promedio de cuentas por cobrar y disminución de pagos atrasados.

Tiempo para reflejarse: Mediano plazo.

Este beneficio mejora la liquidez y planificación financiera de la empresa.

3.1.5 - Optimización del uso de recursos administrativos

Descripción: La centralización de información reducirá la duplicidad de tareas administrativas y el uso de herramientas dispersas.

Impacto: Reducción de horas administrativas dedicadas a conciliación manual de datos.

Tiempo para reflejarse: Corto a mediano plazo.

Se traduce en mayor productividad del personal sin necesidad de ampliar plantilla.

3.2 – Beneficios intangibles

3.2.1 – Mayor transparencia financiera

El sistema incrementa la visibilidad de la información presupuestal y contable. Aunque no es fácilmente cuantificable, mejora la confianza interna entre dirección y áreas operativas, fortaleciendo la gobernanza corporativa y la rendición de cuentas.

3.2.2 – Mejora en la toma de decisiones estratégicas

Contar con información consolidada y actualizada permite decisiones más fundamentadas. Este beneficio influye directamente en la rentabilidad futura, aunque su impacto no pueda medirse de forma inmediata en cifras monetarias.



3.2.3 – Profesionalización de la gestión administrativa

La adopción de un sistema estructurado eleva el nivel de formalidad organizacional. Esto mejora la imagen institucional ante clientes, proveedores e inversionistas, aportando valor reputacional.

3.2.4 – Mayor control interno y reducción de riesgos de fraude

La implementación de roles y control de accesos fortalece la seguridad operativa. Aunque no se pueda medir con exactitud el fraude evitado, la disminución del riesgo representa un beneficio estratégico relevante en la toma de decisión.

Estos beneficios intangibles influyen significativamente en la evaluación del proyecto, ya que fortalecen la sostenibilidad organizacional y la competitividad a largo plazo.

4 – Análisis por escenarios

4.1 – Escenario optimista

En este escenario se asume que el proyecto se desarrolla sin retrasos significativos, la adopción por parte de los usuarios es alta desde el inicio y no existen sobrecostos relevantes. Bajo estas condiciones, los costos se mantienen dentro del presupuesto estimado originalmente, sin incremento en horas de desarrollo ni ajustes mayores en infraestructura.

Los beneficios se alcanzan en su máximo potencial desde los primeros meses de operación. La reducción de errores financieros y la automatización de reportes generan ahorros inmediatos, mientras que la detección temprana de sobrecostos impacta positivamente en la rentabilidad de los proyectos activos.

El nivel de riesgo en este escenario es bajo, ya que la ejecución técnica y la aceptación organizacional son favorables. El retorno de inversión se lograría en un periodo corto, consolidando rápidamente el valor estratégico del sistema.

4.2 – Escenario realista

En el escenario realista se contemplan retrasos menores en el desarrollo, ajustes técnicos moderados y una adopción gradual por parte de los usuarios. Se estima un incremento aproximado del 10% al 15% en horas de desarrollo debido a ajustes no previstos y pruebas adicionales.

Los costos operativos podrían incrementarse ligeramente por capacitación adicional o ajustes en infraestructura. Asimismo, los beneficios no se alcanzan de forma inmediata, sino progresiva durante los primeros 6 a 12 meses, mientras los usuarios se adaptan al sistema y se optimizan procesos.

Se considera una reducción parcial de beneficios estimada entre 15% y 20% durante el primer año, debido a la curva de aprendizaje y uso incompleto de

funcionalidades avanzadas. Sin embargo, a mediano plazo, el sistema logra estabilizar su impacto positivo y consolida su aportación a la gestión financiera.

Este escenario es el más probable y el principal para la toma de decisión, ya que refleja condiciones normales de implementación tecnológica en organizaciones medianas.

4.3 – Escenario pesimista

En este escenario se consideran retrasos significativos en el desarrollo, sobrecostos por ajustes técnicos mayores y baja adopción inicial por parte del personal. El esfuerzo podría incrementarse entre 25% y 35% respecto al estimado original, generando impacto en tiempo y presupuesto.

Los beneficios proyectados se verían reducidos considerablemente durante el primer año, posiblemente alcanzando solo entre 50% y 60% de lo esperado inicialmente. La resistencia al cambio podría retrasar la estandarización de procesos y limitar el aprovechamiento de las funcionalidades de control presupuestal.

El riesgo de inviabilidad, aunque presente, no se considera crítico siempre que se implementen medidas correctivas oportunas, como refuerzo en capacitación, ajustes graduales en despliegue y monitoreo continuo de desempeño. Aun en este escenario, el proyecto mantiene potencial de recuperación a mediano plazo, siempre que exista compromiso organizacional y seguimiento estratégico.

4.4 – Tabla comparativa

Variable	Optimista	Realista	Pesimista
Horas Totales	280 horas	320 horas	380 horas
Costos Operativos (anuales)	Bajos	Moderados	Moderados-altos
Beneficios Estimados	100% del potencial esperado	85% del potencial esperado	60% del potencial esperado
Nivel de Riesgo	Bajo	Medio	Alto
Clasificación	Altamente viable	Viable con ajustes	Riesgo de sobre costo

5 – Análisis de Sensibilidad

5.1 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite identificar qué variables tienen mayor impacto en la viabilidad económica del proyecto. En el caso del sistema propuesto, la variable más relevante es el tiempo total de desarrollo, ya que el número de horas de trabajo del equipo influye directamente en el costo total del proyecto.

En el escenario realista se estiman aproximadamente 320 horas de desarrollo distribuidas entre los diferentes roles del equipo. Si los costos del proyecto aumentaran en un 20%, el esfuerzo total podría incrementarse hasta aproximadamente 384 horas de trabajo, lo que implicaría un aumento en los recursos necesarios para completar el sistema.

Por otro lado, si los beneficios estimados disminuyeran en un 15%, el impacto principal sería un mayor tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en el desarrollo del sistema. Sin embargo, el proyecto seguiría generando beneficios organizacionales importantes, como la reducción de errores financieros, la automatización de reportes y un mejor control de los recursos económicos de la organización.

En general, el proyecto presenta una sensibilidad moderada al riesgo, ya que variaciones en los costos o en los beneficios afectan principalmente el tiempo de retorno de la inversión, pero no eliminan completamente la viabilidad del sistema.

5.2 Clasificación global de riesgo

A partir del análisis de los escenarios planteados en el proyecto (optimista, realista y pesimista), se puede determinar una clasificación general del riesgo económico asociado al desarrollo del sistema.

En el escenario optimista el nivel de riesgo es bajo, debido a que el desarrollo se realiza dentro del tiempo estimado y los beneficios se alcanzan en su máximo potencial desde los primeros meses de uso del sistema.

En el escenario realista, el cual representa la situación más probable, el proyecto presenta un nivel de riesgo moderado. Esto se debe a posibles ajustes técnicos, pequeños retrasos en el desarrollo y a una adopción gradual por parte de los usuarios durante las primeras etapas de implementación.

En el escenario pesimista el riesgo aumenta debido a posibles sobrecostos en el desarrollo, retrasos significativos y una menor adopción inicial del sistema por parte del personal. No obstante, incluso en este escenario el proyecto mantiene posibilidades de recuperación a mediano plazo mediante estrategias de seguimiento, capacitación y mejora continua.

Por lo tanto, el riesgo global del proyecto se clasifica como moderado, lo cual es común en proyectos de desarrollo de software empresarial.

5.3 Recomendaciones

Con el objetivo de reducir los riesgos económicos identificados durante el análisis, el área de calidad propone las siguientes recomendaciones:

1. Definir indicadores cuantificables que permitan medir de forma clara los beneficios obtenidos por el sistema, como la reducción de errores financieros o la disminución del tiempo necesario para generar reportes.
2. Realizar revisiones periódicas del avance del proyecto para detectar desviaciones en el cronograma o en los costos de desarrollo.

3. Implementar pruebas de calidad desde etapas tempranas del desarrollo para evitar errores críticos o retrabajos en fases finales.
4. Capacitar a los usuarios antes de la implementación del sistema para facilitar su adopción y reducir la resistencia al cambio.
5. Mantener documentación técnica y funcional actualizada que permita facilitar el mantenimiento del sistema y la continuidad del proyecto.

6 – Conclusión económica final

6.1 Revisión de coherencia entre costos y beneficios

Después de analizar los costos estimados de desarrollo y los beneficios esperados del sistema, se observa que existe una relación coherente entre el esfuerzo requerido para su implementación y el valor que el sistema aportará a la organización.

El proyecto contempla aproximadamente 320 horas de desarrollo en el escenario realista, lo cual es razonable considerando la complejidad del sistema financiero que se propone implementar. Este sistema permitirá automatizar procesos contables, generar reportes financieros de manera más rápida y mejorar el control de ingresos, egresos y presupuestos.

Los beneficios identificados, como la reducción de errores en registros financieros, la detección temprana de sobrecostos y la optimización del trabajo administrativo, representan mejoras importantes para la gestión financiera de la organización.

Por esta razón, se considera que los beneficios del sistema justifican los recursos y el esfuerzo de desarrollo estimados para el proyecto.

6.2 Identificación de inconsistencias

Durante la revisión del análisis económico se identificaron algunos aspectos que podrían representar áreas de mejora dentro del documento.

En primer lugar, los costos operativos se describen principalmente de forma cualitativa, utilizando niveles de impacto como bajo, medio o alto, pero sin una

estimación económica concreta. Esto dificulta realizar una evaluación financiera más precisa del retorno de inversión del sistema.

También se observa que los beneficios tangibles se presentan de forma general, sin incluir indicadores cuantitativos específicos que permitan medir con mayor claridad el impacto económico que tendrá el sistema una vez implementado.

Otro aspecto a considerar es que el análisis de escenarios presenta variaciones en las horas de desarrollo, pero no se especifica cómo estas variaciones impactan directamente en el costo total del proyecto.

Estas observaciones no afectan la viabilidad general del proyecto, pero sí representan oportunidades de mejora para fortalecer el análisis económico.

6.3 Conclusión económica

Considerando el análisis de costos, beneficios, escenarios y riesgos económicos del proyecto, se puede concluir que el sistema propuesto es económicamente viable bajo condiciones normales de desarrollo.

En el escenario optimista el proyecto presenta un riesgo bajo y permite alcanzar rápidamente los beneficios esperados. En el escenario realista, que es el más probable, el proyecto continúa siendo viable aunque puedan presentarse pequeños ajustes en el desarrollo o en la adopción inicial del sistema.

Incluso en el escenario pesimista, donde se contemplan posibles retrasos o sobrecostos, el proyecto mantiene potencial de recuperación a mediano plazo si se implementan estrategias adecuadas de seguimiento y mejora continua.

Por lo tanto, tomando como referencia principal el escenario realista, el proyecto puede clasificarse como viable con ajustes, siempre que se mantenga un control adecuado del desarrollo y se implementen las medidas de mitigación de riesgo recomendadas.